计算理论作业

胡临天

2026 年 4 月 22 日

目录

Chapter 0 **2**

Chapter 1 **6**

Chapter 2 **24**

Chapter 3 **25**

Chapter 4 **26**

Chapter 5 **27**

Chapter 6 **28**

Chapter 7 **29**

Chapter 8 **34**

Chapter 9 **35**

Chapter 10 **36**

Chapter 0

0.4

0.4 考察下列集合的形式化描述，先理解它们包括什么样的元素，写一段简短文字描述每一个集合。

a. $\{1, 3, 5, 7, \cdots\}$。

b. $\{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$。

c. $\{n \mid$ 对 $\mathcal{N}$ 中的某一个 m，$n=2m\}$。

d. $\{n \mid$ 对 $\mathcal{N}$ 中的某一个 m，$n=2m$，并且对 $\mathcal{N}$ 中的某个 k，$n=3k\}$。

e. $\{w \mid w$ 是 0、1 字符串，且 w 等于 w 的反转$\}$。

f. $\{n \mid n$ 是一个整数，且 $n=n+1\}$。

图 1

解答.

(a) 这是所有正奇数组成的集合，即 $1, 3, 5, 7, \ldots$。

(b) 这是所有偶整数组成的集合，包括负偶数、0 和正偶数。

(c) 这是所有能写成 $2m$ 的自然数组成的集合，也就是所有偶自然数。

(d) 这是所有同时是 2 的倍数和 3 的倍数的自然数组成的集合，也就是所有 6 的倍数。

(e) 这是所有由 $0, 1$ 构成并且满足 $w = w^R$ 的字符串组成的集合，也就是所有二进制回文串。

(f) 这是空集，因为不存在整数 n 满足 $n = n + 1$。

案:

0.7

0.7 对下列每一小题，给出一个满足指定条件的关系。

a. 自反的和对称的，但不是传递的。

b. 自反的和传递的，但不是对称的。

c. 对称的和传递的，但不是自反的。

图 2

案: 可以把关系看成定义在某个顶点集上的一组有向边。这样一来，自反性对应于每个顶点都有一个自环；对称性对应于若存在边 $x \to y$，则也必须存在边 $y \to x$；传递性对应于只要存在路径 $x \to y \to z$，就必须再有一条边 $x \to z$。因此，从图的视角来看，这道题实际上是在构造满足若干边性质、但不满足另一些边性质的小型有向图。这个视角对于寻找反例和构造例子都很有帮助。

0.9

0.9 试写出下述图的形式化描述

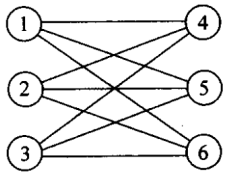


图 3

解答.

$$(\{1,2,3,4,5,6\},\{(1,4),(1,5),(1,6),(2,4),(2,5),(2,6),(3,4),(3,5),(3,6)\})$$

案: 图的形式化描述的方法是 (V,E)，有此约定能通过顶点和边的二元组来形式化描述一个图，同样通过这个约定能从形式化的描述中画出对应的图。

0.10

0.10 请找出下述证明 2=1 中的错误。
提示：考虑到方程 $a=b$。两边同乘以 a，得到 $a^2=ab$。两边同时减去 b^2，得到 $a^2-b^2=ab-b^2$。对每一边做因式分解，得 $(a+b)(a-b)=b(a-b)$。用 $(a-b)$ 除每一边，得 $a+b=b$。最后，令 a 和 b 等于 1，得证 2=1。

图 4

解答. 证明 “$2=1$” 的错误所在:

原始论证复现

设 $a=b$，则:

1. $a=b$（前提）
2. $a^2=ab$（两边乘以 a）
3. $a^2-b^2=ab-b^2$（两边减去 b^2）
4. $(a+b)(a-b)=b(a-b)$（两边因式分解）
5. $a+b=b$（两边除以 $(a-b)$）$\longleftarrow$ **错误在此**
6. 令 $a=b=1$，得 $2=1$

错误出现在第 4 步到第 5 步的推导中。

由前提 $a=b$，可得:

$$a-b=0$$

第 5 步的操作是将等式两边同除以 $(a-b)$，即除以 0。

除以零是未定义的运算。在实数域（或任何域）的公理中，乘法逆元的存在性要求:

$$\forall x\in\mathbb{R},\ x\neq 0 \implies \exists x^{-1}\ \text{使得} x\cdot x^{-1}=1$$

当 $x=0$ 时，不存在这样的逆元。因此，“两边除以 $(a-b)$” 这一步骤没有合法性，后续一切推导均无效。

案 该“证明”通过在 $a=b$ 的前提下对 $(a-b)=0$ 做除法，违反了实数域中**除法要求除数非零**的基本规则，从而导出了矛盾。错误不在代数变换本身，而在于施加了一个不合法的运算。■

0.11

0.11 请找出下述证明中的错误，它证明所有的马颜色相同。
断言：在任意一个 h 匹马的集合中，所有的马颜色相同。
证明：对 h 作归纳证明。
1)归纳基础：对于 $h=1$，在任何只有一匹马的集合中，显然所有的马颜色相同。
2)归纳步骤：对于 $k\geqslant 1$。假设命题对于 $h=k$ 为真，要证命题对于 $h=k+1$ 也为真。
令 H 为任意一个有 $k+1$ 匹马的集合，现在要证明这个集合中的所有马颜色相同。

图 5

从这个集合中牵走一匹马，得到集合 H_1，H_1 中恰好有 k 匹马。根据归纳假设，H_1 中所有的马颜色相同。现在把牵走的马重新牵回来，再牵走另外一匹马得到集合 H_2。根据同样的道理，H_2 中所有的马颜色也应相同。因此，H 中所有的马颜色一定相同。

图 6

解答. **“所有马颜色相同”的错误证明——严格分析**

原始论证复现

断言：在任意一个 h 匹马的集合中，所有的马颜色相同。
“证明”：对 h 作归纳。

1. **归纳基础：**$h=1$ 时，只有一匹马，显然颜色相同。✓
2. **归纳步骤：**假设对 $h=k$ 命题为真，证明对 $h=k+1$ 也为真。
   令 $H=\{h_1,h_2,\ldots,h_{k+1}\}$ 为任意 $k+1$ 匹马的集合。构造：
   $$H_1=\{h_1,h_2,\ldots,h_k\},\quad H_2=\{h_2,h_3,\ldots,h_{k+1}\}$$
   由归纳假设，H_1 中所有马颜色相同，H_2 中所有马颜色相同。
   而 $H_1\cap H_2=\{h_2,\ldots,h_k\}$ 非空，故 H_1 和 H_2 的马颜色一致，从而 H 中所有马颜色相同。

错误所在

错误出现在归纳步骤从 $k=1$ 到 $k=2$ 的过渡中。
当 $k=1$ 时，需要证明任意 $k+1=2$ 匹马颜色相同。令 $H=\{h_1,h_2\}$，按上述方法构造：

$$H_1=\{h_1\},\quad H_2=\{h_2\}$$

此时:

$$H_1 \cap H_2 = \emptyset$$

交集为**空集**。因此无法通过公共元素将 H_1 和 H_2 的颜色“桥接”起来。归纳步骤所依赖的关键推理——

“$H_1 \cap H_2$ 非空，故两个子集的马颜色一致”

——在 $k = 1$ 时**不成立**。

严格说明

归纳步骤的论证隐含地使用了如下事实:

$$|H_1 \cap H_2| = |H| - 2 = k + 1 - 2 = k - 1$$

这要求 $k - 1 \geq 1$，即 $k \geq 2$，交集才非空。

因此，归纳步骤仅在 $k \geq 2$ 时有效。而从基础 $h = 1$ 到 $h = 2$ 的这一步恰好是归纳链断裂的地方——整个归纳证明在最关键的第一步就失败了。

案: 该证明的错误是一个**归纳步骤的适用范围错误**: 归纳步骤要求两个 k 元子集有非空交集（即 $k \geq 2$），但归纳基础仅建立了 $k = 1$ 的情形。从 $k = 1$ 到 $k = 2$ 的推导无法完成，归纳链在起点即断裂。■

0.13

A*0.13 Ramsey 定理。设 G 是一个图，G 中的团为任意两个顶点都有边相连的子图。反团又叫做独立集，它为任意两个顶点都没有边相连的子图。试证明：所有 n 个顶点的图都包含一个顶点数不少于 $\frac{1}{2}\log_2 n$ 的团或反团。

图 7

解答:

0.13 将空间划分成两类顶点集，A 和 B。然后扫描整个图，如果顶点 x 度数大于空间中剩余顶点数目的一半，则把 x 加到 A 中，否则将其加到 B 中。如果 x 加到 A 中，则不再考虑所有不与其相连的顶点；如果 x 加到 B 中，则不再考虑所有与其相连的顶点。重复这个步骤，直到处理完所有顶点。由于每一步最多丢弃一半的顶点，因此至少需要经过 $\log_2 n$ 步过程才会终止。由于每步只在 A 或 B 中添加一个顶点，所以在过程结束后 A 或 B 中至少含有 $\frac{1}{2}\log_2 n$ 个顶点。其中，A 中包含的顶点属于团，B 中包含的顶点属于反团。

图 8

案: 这题是通过构造性证明的方式来证明: **所有 n 个顶点的图都包含一个顶点数不小于 $\frac{1}{2}log_2 n$ 的团或反团**。通过观察构造出来的算法是如何处理 n（节点的个数）证明的这个定理。算法设计用于解决问题，从图灵机的视角来看就是在识别“语言”，回过来分析算法的步骤能得出更多的这个“语言”的性质。如果进一步利用这个性质，或能用于优化这个算法，或能用于优化其他算法。分析做是从另一个视角看一个问题（语言），优化做的是对算法的重新理解。

Chapter 1

1.4

1.4 下面每个语言都是两个简单语言的交。对每一小题先构造简单语言的 DFA，然后按照 1.1.5 节的脚注所讨论的构造方法结合它们以画出给定语言的 DFA 状态图。在所有问题中 $\Sigma=\{a, b\}$。

a. $\{w \mid w$ 含有至少 3 个 a 和至少 2 个 b$\}$

A b. $\{w \mid w$ 含有正好 2 个 a 和至少 2 个 b$\}$

c. $\{w \mid w$ 含有偶数个 a 和 1 个或 2 个 b$\}$

A d. $\{w \mid w$ 含有偶数个 a 并且每个 a 后都跟有至少一个 b$\}$

e. $\{w \mid w$ 从 a 开始并且最多有 1 个 b$\}$

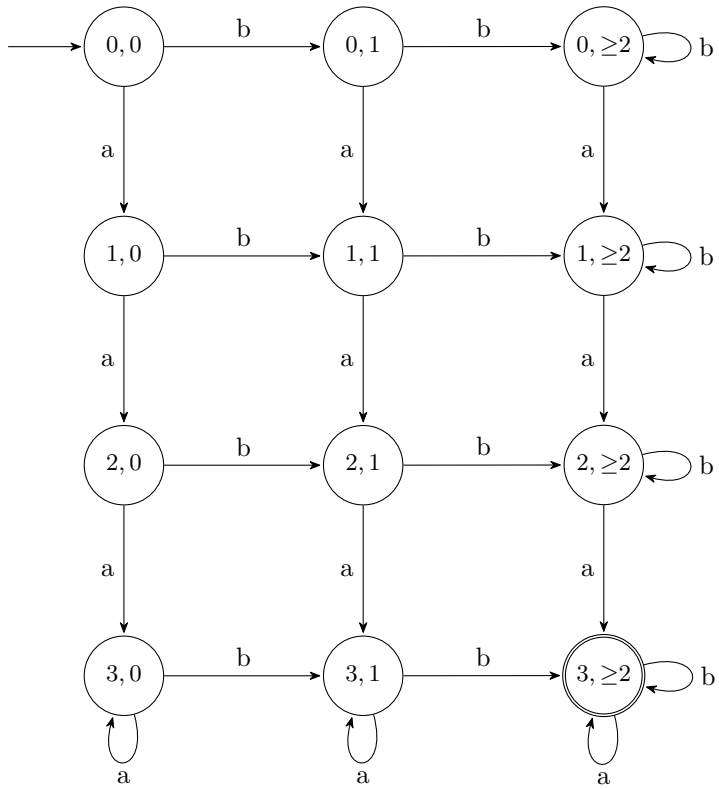
f. $\{w \mid w$ 含有奇数个 a 并且以 b 结束$\}$

g. $\{w \mid w$ 的长度为偶数并且有奇数个 a$\}$

图 9

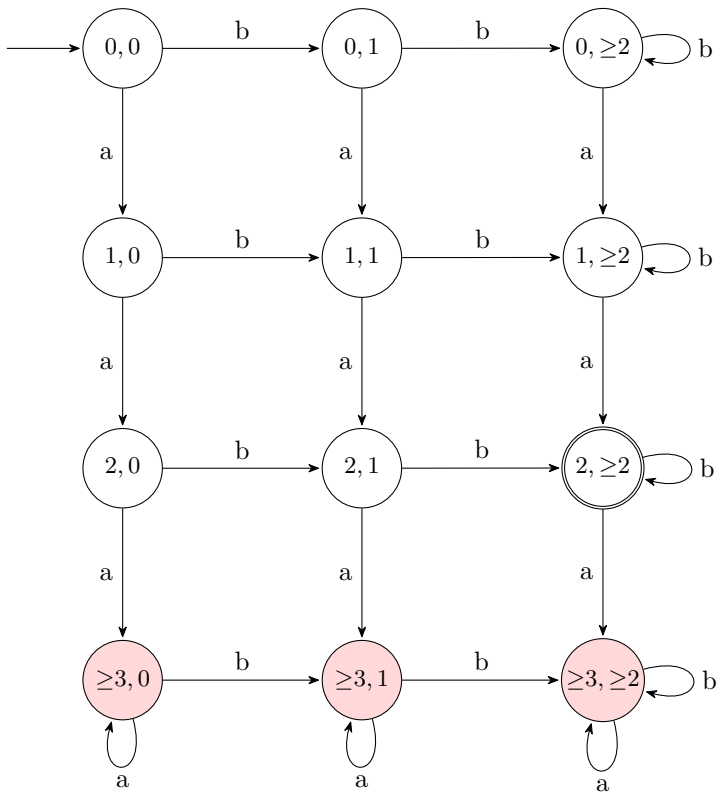
(a) $\{w \mid w$ **含至少 3 个 a 和至少 2 个 b**$\}$

状态 (i,j):$i=$ a 的计数 (3 饱和),$j=$ b 的计数 (2 饱和)。接受态 $(3,\geq 2)$。



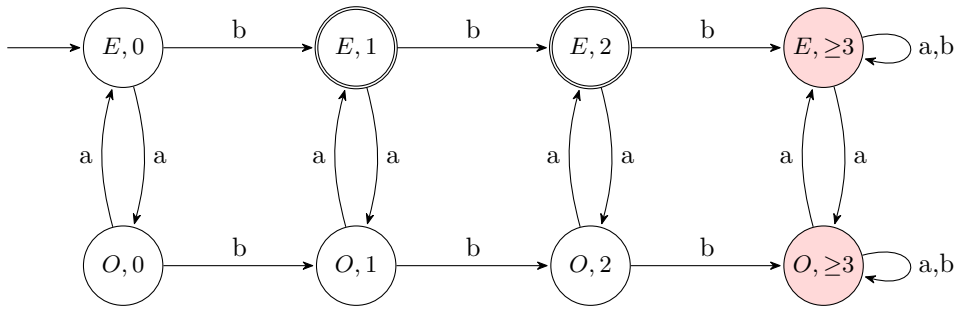
(b) $\{w \mid w$ **含正好 2 个 a 和至少 2 个 b**$\}$

第 4 行 $(\geq 3, \cdot)$ 为死状态 (红色), 接受态仅 $(2, \geq 2)$。



(c) $\{w \mid w$ **含偶数个 a 和 1 个或 2 个 b**$\}$

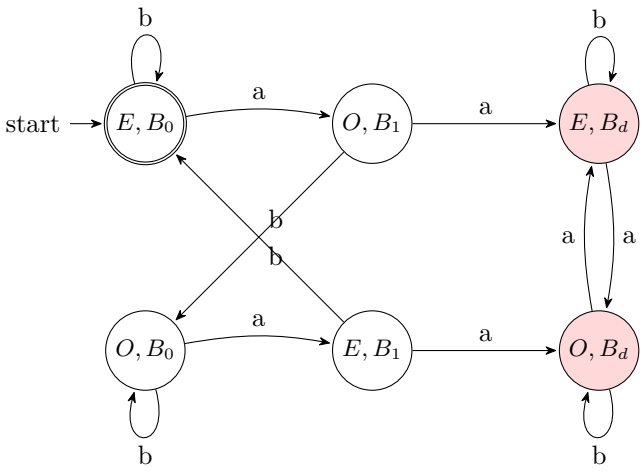
行:a 奇偶 (E/O); 列:b 计数 0, 1, 2, ≥ 3(死)。接受态 $(E, 1)$ 和 $(E, 2)$。



注: 死列箭头 a 实际指向另一行的死态, 本图已用两条双向箭头覆盖。

(d) $\{w \mid w$ **含偶数个 a 且每个 a 后跟至少一个 b**$\}$

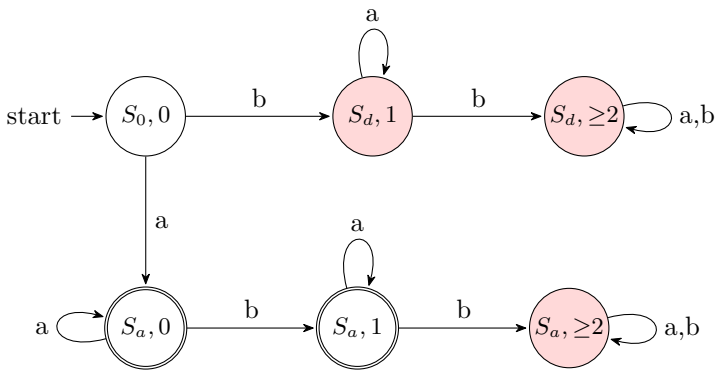
行:a 奇偶 E/O; 列:B_0 (可接受)、B_1 (刚读 a 等 b)、B_d 死。唯一接受 (E, B_0)。



案:

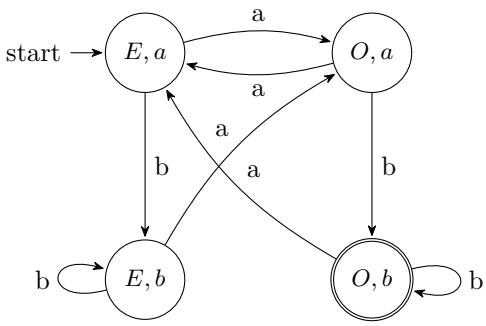
(e) $\{w \mid w$ **从 a 开始且最多 1 个 b**$\}$

只绘从起始态可达的 6 个状态。接受态 $(S_a, 0)$ 和 $(S_a, 1)$。



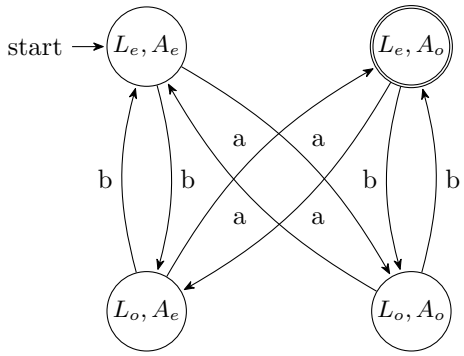
(f) $\{w \mid w$ **含奇数个 a 且以 b 结束** $\}$

状态:(a 奇偶, 末字符)。起始态 (E, a)(空串归此类)。接受态 (O, b)。



(g) $\{w \mid |w|$ **为偶数且** w **有奇数个 a**$\}$

状态:(长度奇偶, a 奇偶)。任何字符都翻转长度;a 额外翻转 a 计数。接受态 (L_e, A_o)。



观察: 由 $|w| = \#_a + \#_b$,$|w|$ 偶且 $\#_a$ 奇 $\iff$ $\#_b$ 亦为奇数, 所以此语言等价于 $\{w \mid \#_a, \#_b$ 均为奇数 $\}$。

案: “和”、“并且”等表示的是

1.5

1.5 下述每个语言都是一个简单语言的补。对每一小题先构造简单语言的 DFA，然后用其画出给定语言的 DFA 状态图。在所有问题中 $\Sigma = \{a, b\}$。

A a. $\{w \mid w$ 中不含子串 ab$\}$

图 10

A b. $\{w \mid w$ 中不含子串 baba$\}$

c. $\{w \mid w$ 中既不含子串 ab 也不包含子串 ba$\}$

d. $\{w \mid w$ 是不在 $a^* b^*$ 中的任意串$\}$

e. $\{w \mid w$ 是不在$(ab^+)^*$ 中的任意串$\}$

f. $\{w \mid w$ 是不在 $a^* \cup b^*$ 中的任意串$\}$

g. $\{w \mid w$ 是恰好不含 2 个 a 的任意串$\}$

h. $\{w \mid w$ 是除 a 和 b 外的任意串$\}$

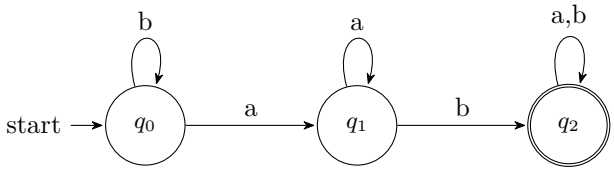
图 11

解答: **方法总结:** 对每小题先给简单语言 L_1 构造完备 DFA M(所有状态对所有字符都必须有转移, 必要时添加死状态), 然后将接受态集 F 换成 $Q \setminus F$, 得到识别 $\overline{L_1}$ 的 DFA。转移保持不变。

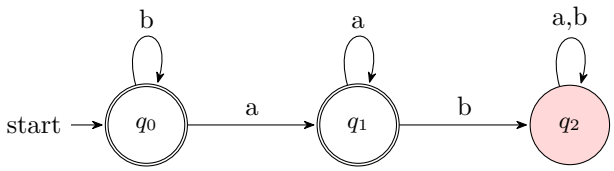
(a) $\{w \mid w$ **中不含子串** $ab\}$

简单语言 $L_1 = \{w \mid w$ 含子串 $ab\}$。

L_1 **的 DFA:**



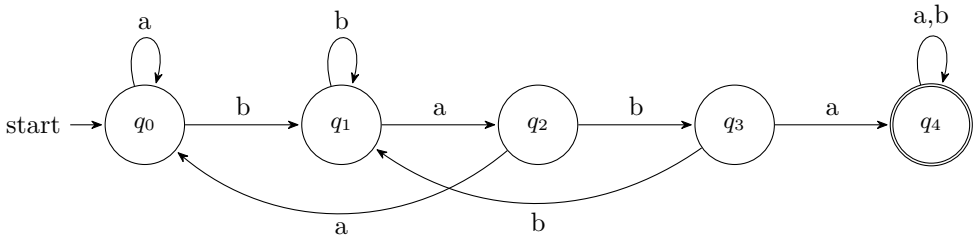
$\overline{L_1}$ **的 DFA**(接受态互换):



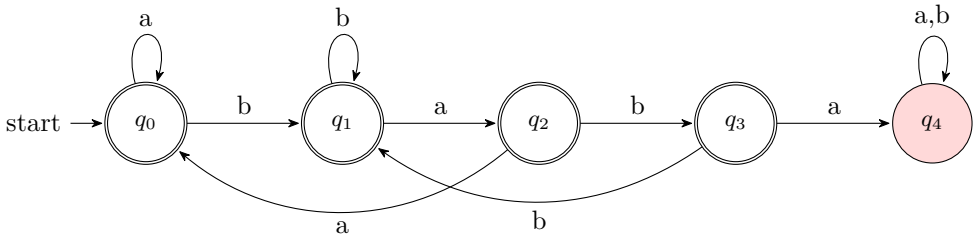
(b) $\{w \mid w$ **中不含子串** $baba\}$

简单语言 $L_1 = \{w \mid w$ 含子串 $baba\}$。失配回退是关键:q_3 读 b 退回 q_1(新 b 可为新匹配开头);q_2 读 a 退回 q_0。

L_1 **的 DFA:**



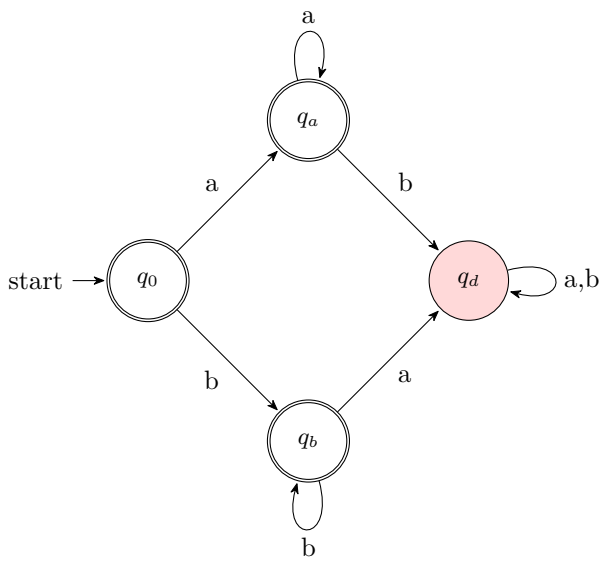
$\overline{L_1}$ **的 DFA:**



(c) $\{w \mid w$ **中既不含** ab **也不含** $ba\}$

等价于 $a^* \cup b^*$。直接构造:4 个状态,q_d 是混合后的死状态。

直接 DFA(此题直接给出比用补集更清晰):

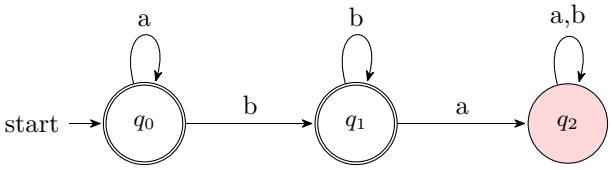


若严格按补集方法: 设 $L_1 = \{w \mid w$ 含 ab 或含 $ba\}$, 则只需把上图的接受态翻转:q_0, q_a, q_b 变非接受,q_d 变接受即得 L_1 的 DFA。

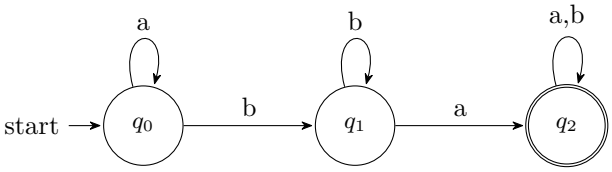
(d) $\{w \mid w \notin a^*b^*\}$

简单语言 $L_1 = a^*b^*$。三个状态:q_0 读 a 阶段,q_1 读 b 阶段,q_2 b 后又读 a(死)。

L_1 的 DFA:



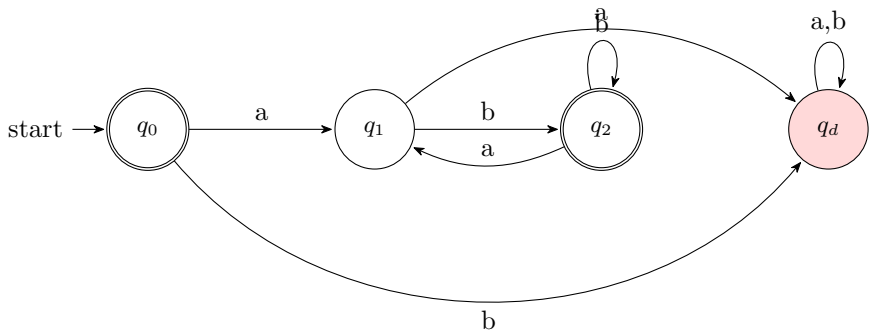
$\overline{L_1}$ 的 DFA:



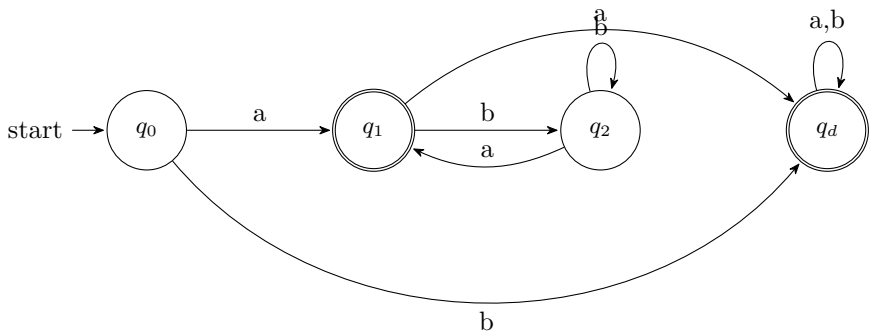
(e) $\{w \mid w \notin (ab^+)^*\}$

简单语言 $L_1 = (ab^+)^* =$ 零或多个"a 后跟至少一个 b" 块的拼接。
状态:q_0 起始/块完成;q_1 读 a 等 b;q_2 已读 ab(可接受, 可继续读 b 或开新块);q_d 死。

L_1 的 DFA:



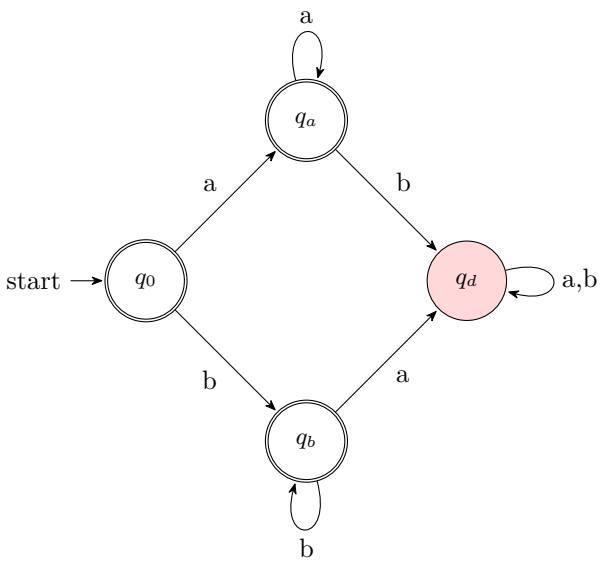
$\overline{L_1}$ 的 DFA:



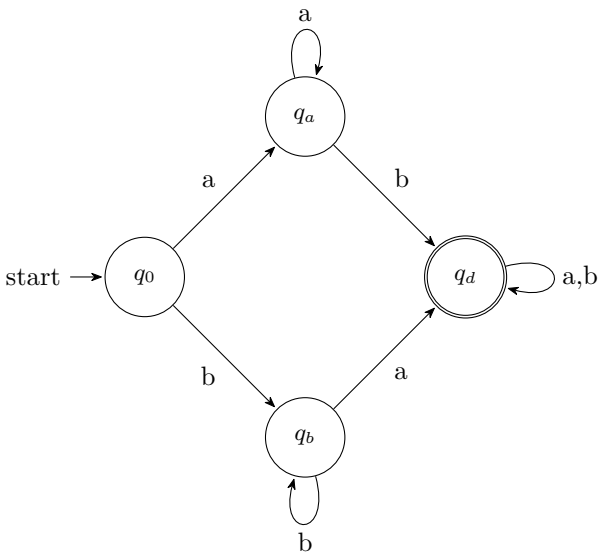
(f) $\{w \mid w \notin a^* \cup b^*\}$

简单语言 $L_1 = a^* \cup b^*$(全 a 串或全 b 串, 含空串)。结构与 (c) 题相同。

L_1 **的 DFA:**



$\overline{L_1}$ **的 DFA:**

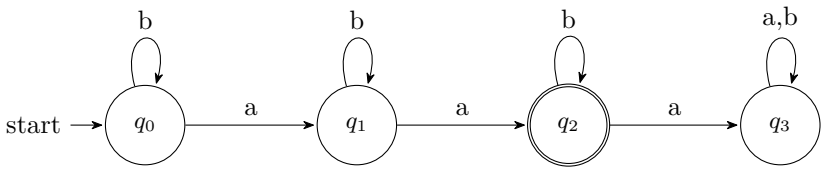


目标语言:a 和 b 都至少出现一次 (顺序不限) 的串。

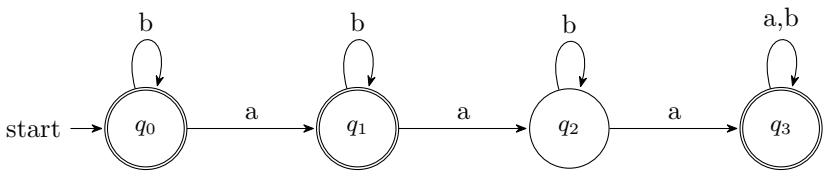
(g) $\{w \mid w$ **恰好不含** 2 **个 a**$\}$

即 a 的个数 $\neq 2$。简单语言 $L_1 = \{w \mid w$ 恰好含 2 个 a$\}$。

L_1 **的 DFA:**



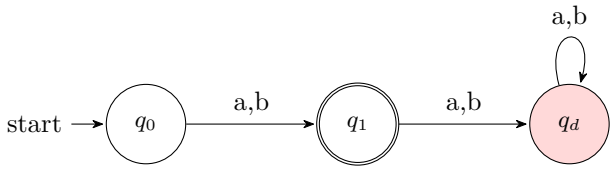
$\overline{L_1}$ **的 DFA:**



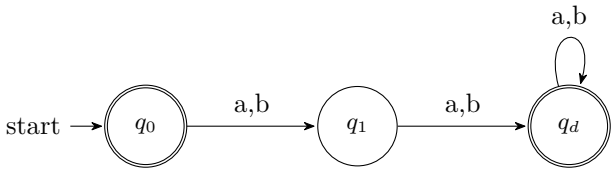
(h) $\{w \mid w$ **是除 a 和 b 外的任意串** $\}$

即 $\Sigma^* \backslash \{a, b\}$ ——除了长度为 1 的两个串"a" 和"b" 以外的所有串 (包括空串!)。简单语言 $L_1 = \{a, b\}$。

L_1 **的 DFA:**



$\overline{L_1}$ **的 DFA:**



注:q_0 接受空串 ε;q_d 接受所有长度 ≥ 2 的串。

1.6

1.6 画出识别下述语言的 DFA 状态图。在所有问题中字母表均为{0，1}

a. {w | w 从 1 开始且以 0 结束}

b. {w | w 含有至少 3 个 1}

c. {w | w 含有子串 0101，即对某个 x 和 y，w=x0101y}

d. {w | w 的长度不小于 3，并且第 3 个符号为 0}

e. {w | w 从 0 开始且长度为奇数，或者从 1 开始且长度为偶数}

f. {w | w 不含子串 110}

g. {w | w 的长度不超过 5}

h. {w | w 是除 11 和 111 外的任意串}

i. {w | w 的奇数位置均为 1}

j. {w | w 含有至少 2 个 0，并且至多含 1 个 1}

k. {ε，0}

l. {w | w 含有偶数个 0 或恰好 2 个 1}

m. 空集

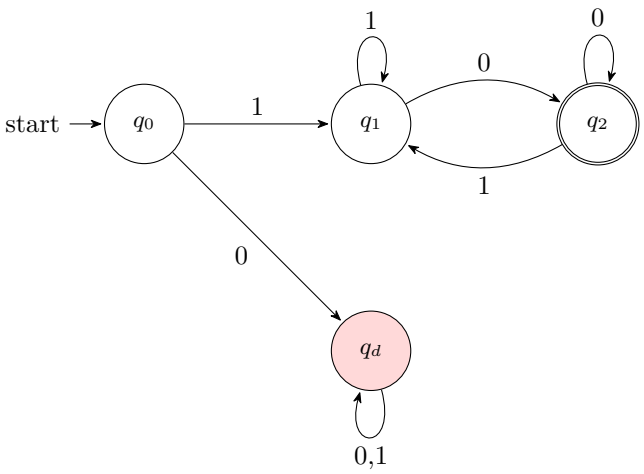
n. 除空串外的所有字符串

图 12

约定: 字母表 $\Sigma = \{0, 1\}$。所有 DFA 都是完备的, 死状态用红色底色标出, 接受态用双圆。

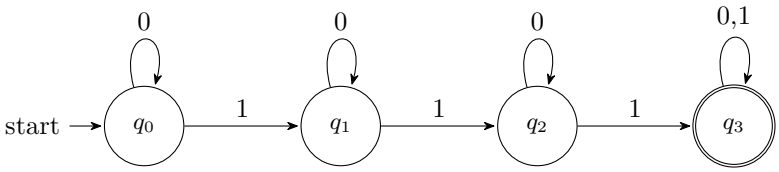
(a) $\{w \mid w$ **从 1 开始且以 0 结束** $\}$

状态:q_0 起始 (未读字符);q_d 首字符为 0 的死状态;q_1 首字符 1, 当前末字符 1(非接受);q_2 首字符 1, 当前末字符 0(接受)。



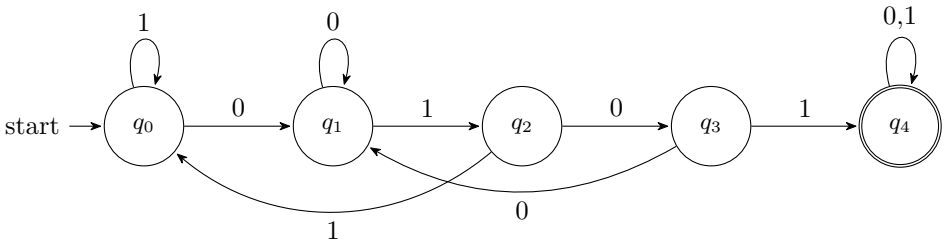
(b) $\{w \mid w$ **含有至少 3 个** $1\}$

按 1 的计数划分,3 饱和。



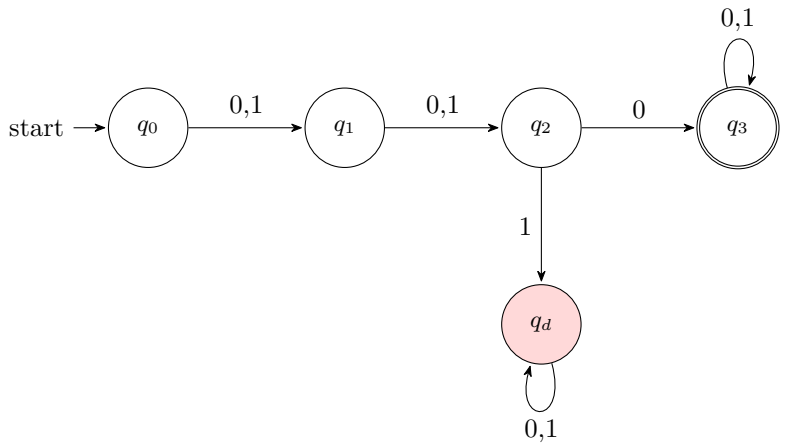
(c) $\{w \mid w$ **含子串** $0101\}$

跟踪匹配进度, 失配时回到最长的已匹配前缀。关键回退:q_1(已匹配 0) 读 0 保持 q_1;q_3(已匹配 010) 读 0 退回 q_1(新 0 可能是新匹配开头)。



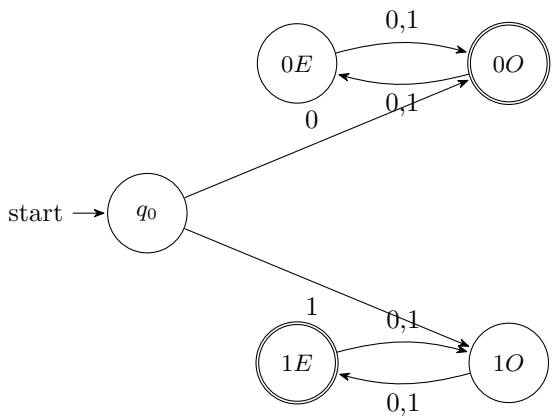
(d) $\{w \mid |w| \geq 3$ **且第 3 个符号为** $0\}$

前三步按位置推进, 第 3 个字符决定去向。



(e) $\{w \mid w$ **从 0 开始且长度奇数, 或从 1 开始且长度偶数** $\}$

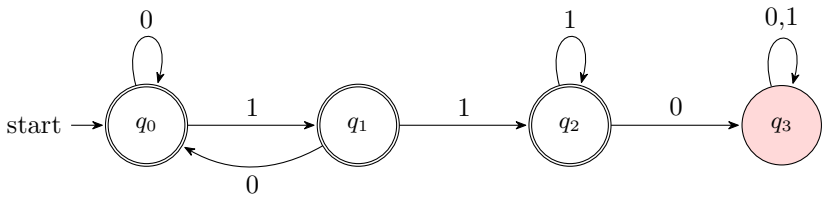
空串不满足任一条件 (空串无首字符)。5 个状态:q_0 起始;$0E, 0O$(首 0, 当前长度偶/奇);$1E, 1O$(首 1, 当前长度偶/奇)。接受:$0O$(首 0 + 奇长)、$1E$(首 1 + 偶长, 但长度至少为 2)。



注: 从 q_0 读 0 后长度已为 1(奇), 直接进入接受态 $0O$; 读 1 后长度为 1(奇, 不接受), 进入 $1O$, 再读一字符才到 $1E$ 接受。

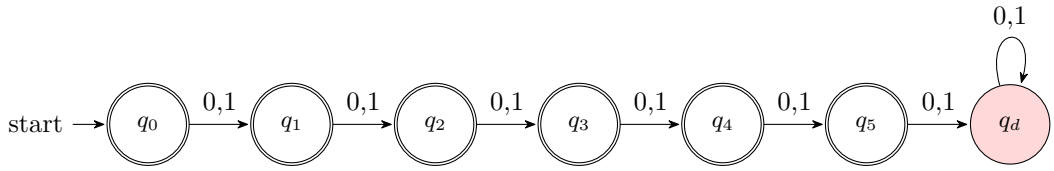
(f) $\{w \mid w$ **不含子串** $110\}$

先画含 110 的 DFA, 再翻转接受态。q_0(未匹配)、q_1(匹配 1)、q_2(匹配 11)、q_3(已含 110)。



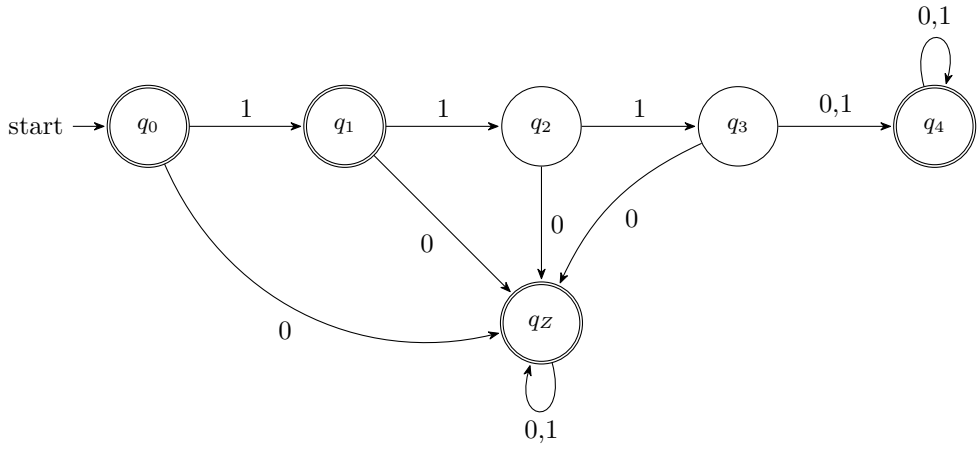
(g) $\{w \mid |w| \leq 5\}$

6 个接受态对应长度 $0, 1, \ldots, 5$, 第 7 个状态为死态 (长度 ≥ 6)。



(h) $\{w \mid w \neq 11$ **且** $w \neq 111\}$

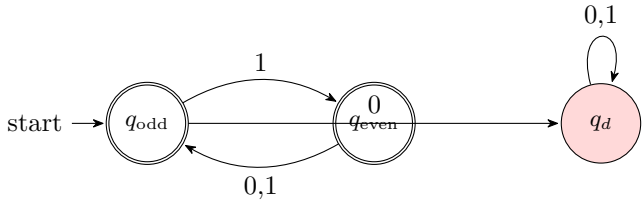
即 $\Sigma^* \setminus \{11, 111\}$。先识别 $\{11, 111\}$ 再取补。只需追踪" 连续 1 的前缀长度 0/1/2/3" 以及" 是否已经出现过 0"。



状态含义:$q_0 = \varepsilon$(接受);$q_1 = 1$(接受, 不等于 11 或 111);$q_2 = 11$(不接受);$q_3 = 111$(不接受);$q_4 =$ 长度 ≥ 4 的纯 1 串或 111 之后还有字符 (接受);$q_Z =$ 任何阶段出现过 0, 说明不是纯 1 串, 肯定不等于 11 或 111(接受)。

(i) $\{w \mid w$ **的奇数位置均为** $1\}$

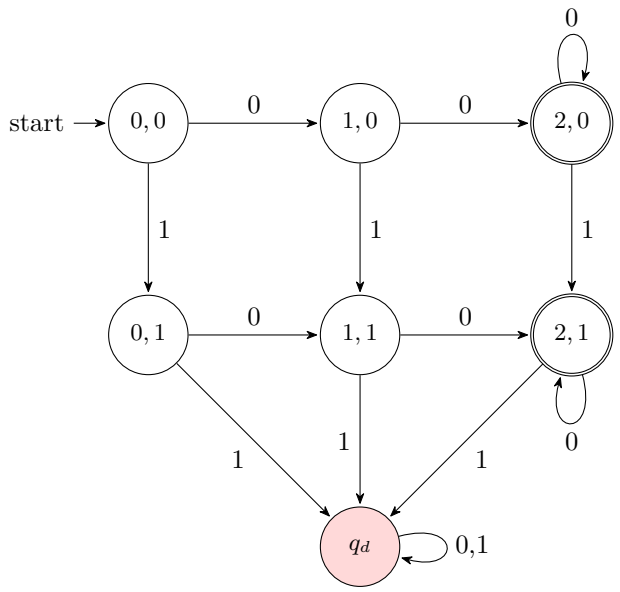
位置从 1 开始数。奇数位必须是 1, 偶数位随意。空串空位置集满足, 接受。



q_{odd}: 下一读入位置是奇数, 必须为 1;q_{even}: 下一位置是偶数,0/1 都可; 一旦奇数位读到 0 就进入死态。

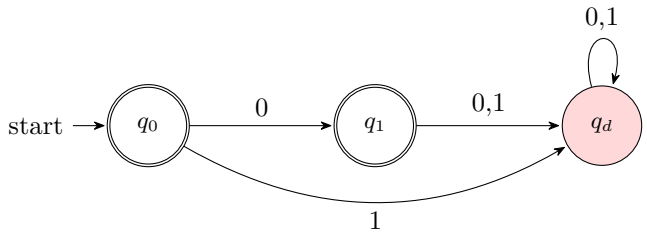
(j) $\{w \mid w$ **含至少 2 个 0 且至多 1 个** $1\}$

笛卡尔积:0 计数 $\{0, 1, \geq 2\} \times 1$ 计数 $\{0, 1, \geq 2(\text{死})\}$。去掉 1 计数 ≥ 2 那列后只剩 2 列, 加一个共用死态共 $3 \times 2 + 1 = 7$ 个状态 (下面把同为死态的合并)。
状态记作 (i, j),$i = 0$ 的计数 (0/1/2+),$j = 1$ 的计数 (0/1)。接受 $(2, 0)$ 和 $(2, 1)$。



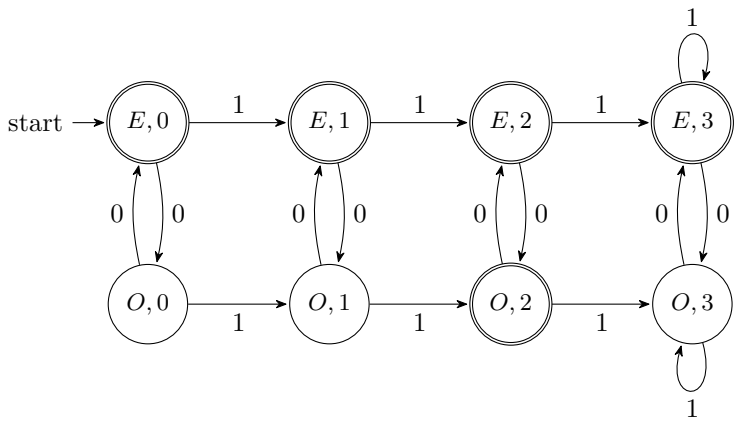
(k) $\{\varepsilon, 0\}$

只接受空串和单字符 0。



(l) $\{w \mid w$ **含偶数个 0 或恰好 2 个** $1\}$

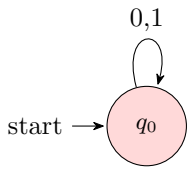
并运算用笛卡尔积:$\{w \mid \#_0$ 偶$\}$ 的 2 状态 DFA $\times$ $\{w \mid \#_1 = 2\}$ 的 4 状态 DFA $=$ 8 状态。接受态:** 至少一个分量是接受态 **(并运算)。状态记为 (p, k),$p \in \{E, O\}$(0 的奇偶),$k \in \{0, 1, 2, 3\}$(1 的计数,3 代表 ≥ 3)。



接受规则 (并):E 行全部接受 (因为 0 偶);O 行中只有 $(O, 2)$ 接受 (1 恰好 2 个)。

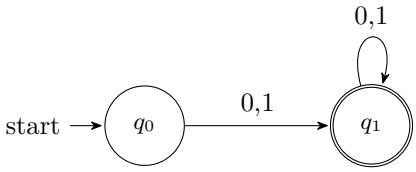
(m) 空集 $\varnothing$

不接受任何串。只需一个非接受态带所有字符自环。



(n) 除空串外的所有串 Σ^+

起始态不接受 (用于排除空串), 读任一字符就进入永久接受态。



1.7

1.7 给出识别下述语言的 NFA，并且符合规定的状态数。在所有问题中字母表均为{0，1}。

A a. 语言{w | w 以 00 结束}，3 个状态。

b. 练习 1.6c 中的语言，5 个状态。

c. 练习 1.61 中的语言，6 个状态。

d. 语言{0}，2 个状态。

e. 语言 $0^*1^*0^+$，3 个状态。

A f. 语言 $1^*(001^+)^*$，3 个状态。

g. 语言{ε}，1 个状态。

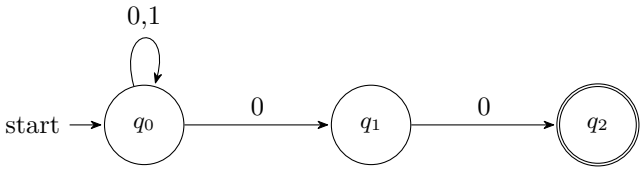
h. 语言 0^*，1 个状态。

图 13

方法总结:NFA 允许不完备的转移函数、对同一符号有多个去向、以及 ε 转移。构造时常用技巧:(1) 用起始态自环" 等待" 匹配时机, 由非确定性" 猜" 何时进入识别阶段;(2) 用 ε 转移实现并运算和 Kleene 星号;(3) 缺失的转移即" 拒绝当前分支"。

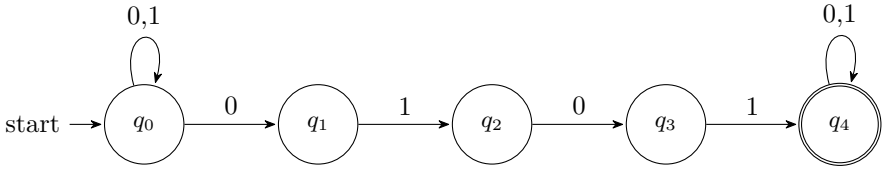
(a) $\{w \mid w$ 以 00 结束 $\}$,3 个状态

q_0 靠自环消耗任意前缀, 非确定性地" 猜" 最后两个字符是 00 并分支到 q_1, q_2。



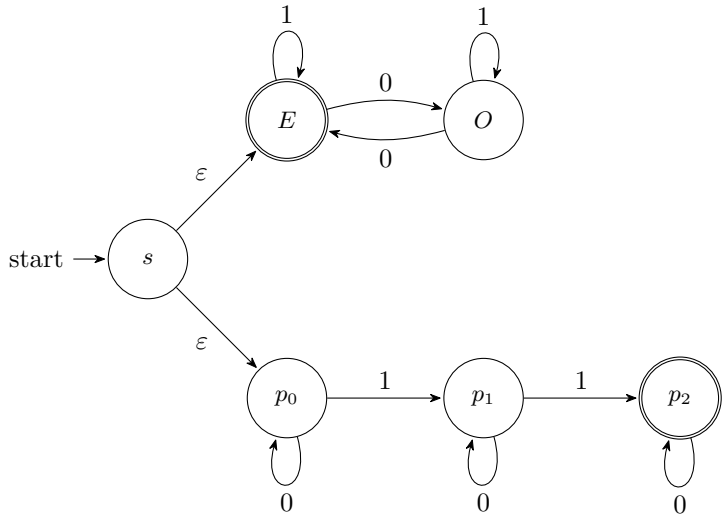
(b) $\{w \mid w$ 含子串 0101$\}$,5 个状态

与 1.6c 的 DFA 相比,NFA 无需设计失配回退——q_0 自环" 等" 匹配时机。



(c) 练习 1.6l 中的语言: 偶数个 0 或恰好 2 个 1,6 个状态

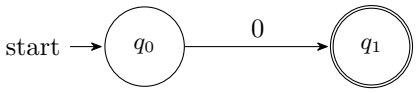
并运算用两条 ε 转移从起始态分叉到两个独立小 NFA。



上分支:E = 已读偶数个 0(接受),O = 奇数个 0。下分支:p_k = 已读 k 个 1,p_2 接受; 一旦再读 1 就无路可走 (被拒绝)。

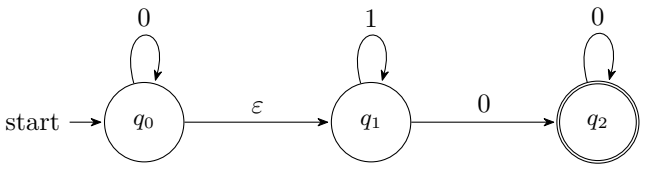
(d) 语言 $\{0\}$,2 个状态

只接受单字符 0。读 1 或超出 1 字符都无路可走。



(e) 语言 $0^*1^*0^+$,3 个状态

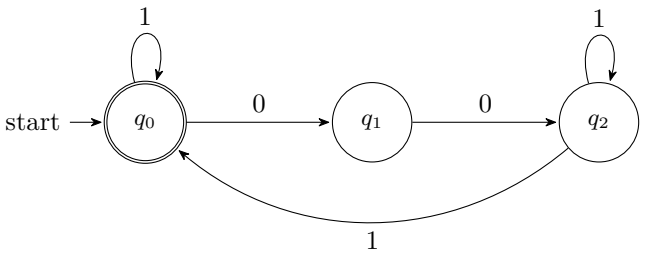
三个阶段对应三个状态。注意 0^+ 要求至少一个 0, 所以 q_2 必须 ** 读到 0 才能进入 **(不能用 ε 跳进)。



q_0 消耗 0^* 前缀;ε 进入 q_1 消耗 1^* 中间; 读一个 0 进入 q_2 接受,q_2 再自环消耗剩余 0。

(f) 语言 $1^*(001^+)^*$,3 个状态

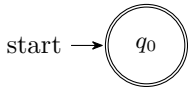
q_0 即接受态 (对应已完成一个合法串, 包括空串)。q_0 自环吃掉任意多个 1; 读 '00' 经由 q_1 到 q_2;q_2 必须**读至少一个 1** 才能返回 q_0, 从而保证每个 001 块末尾的 1^+ 至少有一个 1。



关键:q_2 只能通过" 读 1" 离开 (到 q_0 或自身), 这保证了每个 '00' 之后至少跟一个 1。NFA 的非确定性体现在:q_2 读到一个 1 时, 既可选择自环留在 q_2(继续延长当前块的 1^+), 也可选择转移回 q_0(结束当前块或整个串)。

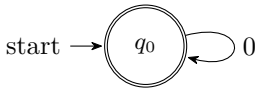
(g) 语言 $\{\varepsilon\}$,1 个状态

只接受空串: 起始态即接受态, 无任何转移。



(h) 语言 0^*,1 个状态

起始态即接受态, 加一个 0 自环。读到 1 无路可走。



1.11

A 1.11 证明每一台 NFA 都能够被转换成只有一个接受状态的等价 NFA。

图 14

1.11 Let $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ be any NFA. Construct an NFA N' with a single accept state that recognizes the same language as N. Informally, N' is exactly like N except it has ε-transitions from the states corresponding to the accept states of N, to a new accept state, q_{accept}. State q_{accept} has no emerging transitions. More formally, $N' = (Q \cup \{q_{\text{accept}}\}, \Sigma, \delta', q_0, \{q_{\text{accept}}\})$, where for each $q \in Q$ and $a \in \Sigma_\varepsilon$

$$\delta'(q,a) = \begin{cases} \delta(q,a) & \text{if } a \neq \varepsilon \text{ or } q \notin F \\ \delta(q,a) \cup \{q_{\text{accept}}\} & \text{if } a = \varepsilon \text{ and } q \in F \end{cases}$$

and $\delta'(q_{\text{accept}}, a) = \emptyset$ for each $a \in \Sigma_\varepsilon$.

图 15

案: 中文版此处翻译错误, δ' 的第二行中的两个条件应该为"且"

设 $N=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F)$ 为任一 NFA。构造一个只有一个接受状态的 NFA N'，它与 N 接受同样的语言。非形式地讲，N'与 N 很相近，但是 N'从相对于 N 是接受状态的状态到新的接受状态 q_{accept} 有 ε-转移。状态 q_{accept}上没有新的转移。形式地讲，$N'=(Q\cup\{q_{\text{accept}}\},\Sigma,\delta',q_0,\{q_{\text{accept}}\})$，其中对每一个 $q\in Q$ 和 $a\in\Sigma_\varepsilon$，

$$\delta'(q,a)=\begin{cases}\delta(q,a) & \text{如果 } a\neq\varepsilon \text{ 或 } q\notin F\\ \delta(q,a)\cup\{q_{\text{accept}}\} & \text{如果 } a=\varepsilon \text{ 或 } q\in F\end{cases}$$

并且对每一个 $a\in\Sigma_\varepsilon$，$\delta'(q_{\text{accept}},a)=\varnothing$。

图 16

1.13

1.13 令 F 是{0，1}上所有串构成的语言，并且 F 中任意两个 1 之间间隔的符号数都不是奇数。画出识别 F 的 5 状态的 DFA 图。(先找一个 4 状态的 NFA 作 F 的补集可能有助于求解问题。)

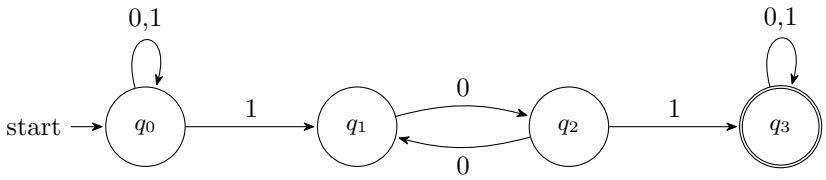
图 17

1.13 $F = \{w \mid w$ **中任意两个 1 之间间隔的符号数都不是奇数** $\}$

题意分析: 要求 F 中的串, 其中任意两个 1 之间的 0 的个数都是偶数 (包括 0 个)。没有 1 或只有一个 1 的串自动满足 (空真)。

策略: 按提示先构造识别 $\overline{F}$ 的 4 状态 NFA, 再用子集构造转为 DFA, 最后取补。

第一步: 识别 $\overline{F}$ 的 4 状态 NFA。 $\overline{F}$ = 存在某对 1, 它们之间的 0 的个数是奇数。NFA 利用非确定性**猜**违反对的第一个 1, 然后验证其后读了奇数个 0 再读到 1。



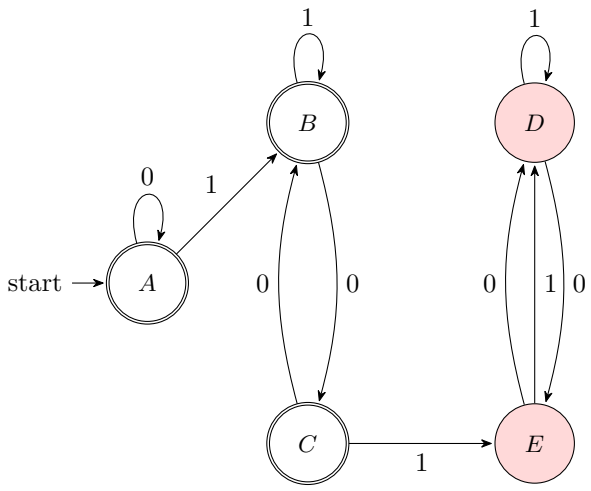
状态含义:q_0 = 读任意前缀;q_1 = 从猜到的第一个 1 起, 已读偶数个 0;q_2 = 已读奇数个 0;q_3 = 奇数个 0 后读到第二个 1, 违反对确认, 接受。

第二步: 子集构造转 DFA。

DFA 状态	读 0	读 1
$A = \{q_0\}$	$\{q_0\} = A$	$\{q_0, q_1\} = B$
$B = \{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\} = C$	$\{q_0, q_1\} = B$
$C = \{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_1\} = B$	$\{q_0, q_1, q_3\} = D$
$D = \{q_0, q_1, q_3\}$	$\{q_0, q_2, q_3\} = E$	$\{q_0, q_1, q_3\} = D$
$E = \{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_3\} = D$	$\{q_0, q_1, q_3\} = D$

得到 5 个可达状态。$\overline{F}$ 的接受态是含 q_3 的状态:D, E。

第三步: 取补得 F 的 5 状态 DFA。 将接受态翻转——A, B, C 接受 (未含违反对),D, E 拒绝 (已确认违反)。



状态语义:

- A: 尚未读到 1(空串 ε 或全 0 串)
- B: 上个 1 之后读了偶数个 0(含 0 个)——若串此刻结束, 前面所有的 1-对间隔都合规
- C: 上个 1 之后读了奇数个 0 ——尚未确认违反 (若后面不再有 1 也可接受)
- D: 已经确认违反 (在 C 状态时读到过 1), 当前距最后的 1 读了偶数个 0
- E: 已经确认违反, 当前距最后的 1 读了奇数个 0

关键转移:$C \xrightarrow{1} E$ 是唯一" 发生违反" 的转移——在距上一个 1 奇数个 0 后又读到了一个 1。一旦进入 $\{D, E\}$ 就永远困在其中 (死区)。

1.14

1.14 a. 证明：若 M 是一台识别语言 B 的 DFA，交换 M 的接受状态与非接受状态得到一台新的 DFA，则这台新 DFA 识别 B 的补集。因而，正则语言类在补运算下封闭。
b. 举例说明：若 M 是一台识别语言 C 的 NFA，交换 M 的接受状态与非接受状态，得到一台新 NFA，这台新 NFA 不一定识别 C 的补集。NFA 识别的语言类在补运算下封闭吗？并解释回答。

图 18

1.15

1.17

1.19

1.30

1.32

1.34

1.35

1.36

1.40

1.40 如果存在字符串 z 使得 $xz=y$，则称字符串 x 是字符串 y 的**前缀**(prefix)。如果 x 是 y 的前缀且 $x\neq y$，则称 x 是 y 的**真前缀**(proper prefix)。下面每小题定义一个语言 A 上的运算。证明：正则语言类在每个运算下封闭。

A a. $NOPREFIX(A)=\{w\in A \mid w$ 任一真前缀都不是 A 的元素$\}$

b. $NOEXTEND(A)=\{w\in A \mid w$ 不是 A 中任何字符串的真前缀$\}$

图 19

1.42

1.42 对语言 A 和语言 B，设 A 和 B 的**完全间隔交叉**(perfect shuffle)为：

$$\{w \mid w=a_1b_1\cdots a_kb_k，其中\ a_1\cdots a_k\in A\ 并且\ b_1\cdots b_k\in B，任一\ a_i，b_i\in\Sigma\}$$

证明：正则语言类在完全间隔交叉下封闭。

图 20

1.52

1.52 **Myhill-Nerode 定理**。参见问题 1.51，设 L 是一个语言，X 是一个字符串集合。如果 X 中的任意两个不同的字符串都是用 L 可区分的，则称 X 是**用 L 两两可区分的**。定义 **L 的指数**为用 L 两两可区分的集合中的元素个数的最大值。L 的指数可能是有穷的或无穷的。

a. 证明：如果 L 被一台有 k 个状态的 DFA 识别，则 L 的指数不超过 k。

b. 证明：如果 L 的指数是一个有穷数 k，则它被一台有 k 个状态的 DFA 识别。

c. 由此得到：L 是正则的当且仅当它有有穷的指数。而且，它的指数是识别它的最小 DFA 的大小。

图 21

1.53

证明 ADD 不是正则的。

设 $\Sigma=\{0, 1, +, =\}$ 以及

$$ADD = \{x = y + z \mid x, y, z \text{ 是二进制整数，并且 } x \text{ 是 } y \text{ 与 } z \text{ 的和}\}$$

图 22

Chapter 2

2.4

2.6

2.8

2.10

2.14

2.16

2.18

2.19

2.22

2.24

2.26

2.32

2.33

2.44

2.45

Chapter 3

3.6

3.8

3.10

3.12

3.15

3.18

3.20

Chapter 4

4.3

4.4

4.6

4.10

4.12

4.15

4.17

4.23

4.27

Chapter 5

5.2

5.5

5.9

5.13

5.17

5.21

5.22

5.24

5.28

5.33

Chapter 6

6.3

6.4

6.7

6.10

6.12

6.14

6.17

6.22

Chapter 7

7.1

7.1 下面各项是真是假？

a. $2n=O(n)$

b. $n^2=O(n)$

A c. $n^2=O(n\log^2 n)$

A d. $n\log n=O(n^2)$

e. $3^n=2^{O(n)}$

f. $2^{2^n}=O(2^{2^n})$

图 23

解答

(a) $2n=O(n)$ ——**真.** 取常数 $c=2,n_0=1$。对所有 $n\geq n_0$, 有

$$2n\leq 2\cdot n=c\cdot n,$$

因此 $2n=O(n)$。

(b) $n^2=O(n)$ ——**假.** 假设存在常数 $c>0$ 和 n_0 使得对所有 $n\geq n_0$ 有 $n^2\leq cn$。两边同除以 n(此处 $n>0$), 得

$$n\leq c,$$

但 n 可以任意大, 这与 c 为固定常数矛盾。故 $n^2\neq O(n)$。

(c) $n^2=O(n\log^2 n)$ ——**假.** 考察极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n\log^2 n}\ =\ \lim_{n\to\infty}\frac{n}{\log^2 n}\ =\ +\infty.$$

比值趋于无穷, 说明不存在常数 c 使得 $n^2\leq c\cdot n\log^2 n$ 对足够大的 n 恒成立。故 $n^2\neq O(n\log^2 n)$。

(d) $n\log n=O(n^2)$ ——**真.** 对所有 $n\geq 1$, 有 $\log n\leq n$, 因此

$$n\log n\ \leq\ n\cdot n\ =\ n^2.$$

取 $c=1,n_0=1$ 即可。故 $n\log n=O(n^2)$。

(e) $3^n=2^{O(n)}$ ——**真.** 利用换底公式

$$3^n\ =\ \left(2^{\log_2 3}\right)^n\ =\ 2^{n\log_2 3}.$$

由于 $\log_2 3\approx 1.585$ 是常数, 故 $n\log_2 3=O(n)$, 即存在常数 $c=\log_2 3$ 使得 $n\log_2 3\leq cn$。因此 $3^n=2^{O(n)}$。

(f) $2^{2^n}=O(2^{2^n})$ ——**真.** 任何函数 $f(n)$ 都满足 $f(n)=O(f(n))$: 取 $c=1,n_0=1$, 显然

$$2^{2^n}\ \leq\ 1\cdot 2^{2^n}.$$

故 $2^{2^n}=O(2^{2^n})$。

案： 结合 Big-O 和 Small-O 记号的定义，可无惑。

7.2

7.2 下面各项是真是假？

a. $n=o(2n)$

b. $2n=o(n^2)$

A c. $2n=o(3^n)$

A d. $1=o(n)$

e. $n=o(\log n)$

f. $1=o(1/n)$

图 24

小 o 的定义回顾. $f(n)=o\big(g(n)\big)$ 当且仅当

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)}{g(n)}=0.$$

也就是说,f 相对于 g 是“真正可忽略”的; 仅仅相差常数倍并不满足小 o 关系。

解答

(a) $n=o(2n)$ ——**假.**

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2n} = \frac{1}{2} \neq 0.$$

n 与 $2n$ 只相差常数因子, 属于同阶, 不满足小 o 关系。

(b) $2n=o(n^2)$ ——**真.**

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n}{n^2} = \lim_{n\to\infty}\frac{2}{n} = 0.$$

故 $2n=o(n^2)$。

(c) $2^n=o(3^n)$ ——**真.**

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2^n}{3^n} = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n = 0,$$

因为底数 $2/3<1$。故 $2^n=o(3^n)$。

(d) $1=o(n)$ ——**真.**

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} = 0.$$

故 $1=o(n)$。

(e) $n=o(\log n)$ ——**假.** 由洛必达法则 (或基本增长速度比较)

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\log n} = +\infty.$$

比值发散而非趋于 0, 故 $n\neq o(\log n)$。事实上关系恰好相反:$\log n=o(n)$。

(f) $1=o(1/n)$ ——**假.**

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1/n} = \lim_{n\to\infty} n = +\infty.$$

比值发散, 故 $1\neq o(1/n)$。正确的关系是 $1/n=o(1)$。

案： 结合 Big-O 和 Small-O 记号的定义，可无惑。

7.5

7.5 下面的公式是可满足的吗？

$$(x \vee y) \wedge (x \vee \bar{y}) \wedge (\bar{x} \vee y) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y})$$

图 25

解答

枚举验证. 只有两个变量 x, y, 共有 $2^2 = 4$ 种真值赋值。下表枚举全部可能:

x	y	$x \vee y$	$x \vee \bar{y}$	$\bar{x} \vee y$	$\bar{x} \vee \bar{y}$	φ
0	0	**0**	1	1	1	**0**
0	1	1	**0**	1	1	**0**
1	0	1	1	**0**	1	**0**
1	1	1	1	1	**0**	**0**

对于每一组赋值, 总能找到至少一个子句的取值为 0, 于是整个合取式为 0。

结构化解释. 两变量的二元析取子句一共恰好有 4 个, 而每个子句 $(\ell_1 \vee \ell_2)$ 只在令 ℓ_1, ℓ_2 同时为假时取 0, 即恰好排除 $\{0,1\}^2$ 中的一个赋值:

$$\begin{aligned}
&(x \vee y) : \text{排除}(x, y) = (0, 0),\\
&(x \vee \bar{y}) : \text{排除}(x, y) = (0, 1),\\
&(\bar{x} \vee y) : \text{排除}(x, y) = (1, 0),\\
&(\bar{x} \vee \bar{y}) : \text{排除}(x, y) = (1, 1).
\end{aligned}$$

这四个子句合取起来, 恰把 $\{0,1\}^2$ 的全部四种赋值全部排除, 因此没有任何赋值能令公式为真。

结论.

$$\varphi \equiv \mathbf{0},$$

即 φ 是一个矛盾式, **不可满足** (unsatisfiable)。

7.7

7.7 证明 NP 在并和连接运算下封闭。

图 26

即: 若 $A, B \in \mathbf{NP}$, 则 $A \cup B \in \mathbf{NP}$ 且 $A \circ B \in \mathbf{NP}$。

总体思路. 由 $A, B \in \mathbf{NP}$, 存在非确定型图灵机 N_A 和 N_B, 分别在多项式时间内判定 A 和 B。设 N_A 的运行时间为 $O(n^{k_1})$,N_B 的运行时间为 $O(n^{k_2})$, 其中 k_1, k_2 为常数。我们分别构造两个非确定型图灵机 $N_\cup$ 与 $N_\circ$ 判定 $A \cup B$ 与 $A \circ B$。

第一部分: 并封闭

构造 $N_\cup$**.** 对输入 w:

1. 非确定地在以下两个分支中选择其一:
   - **分支 1**: 在 w 上模拟 N_A; 若 N_A 接受则接受, 否则拒绝。
   - **分支 2**: 在 w 上模拟 N_B; 若 N_B 接受则接受, 否则拒绝。

正确性.

$$w \in A \cup B \iff w \in A \text{ 或} w \in B \iff N_A \text{ 接受} w \text{ 或} N_B \text{ 接受} w.$$

而 $N_\cup$ 接受 w 当且仅当其某个非确定分支接受 w, 因此 $N_\cup$ 恰好判定 $A \cup B$。

时间分析. 每个分支的运行时间为 $O(n^{k_1})$ 或 $O(n^{k_2})$, 因此 $N_\cup$ 的运行时间为 $O(n^{\max(k_1,k_2)})$, 仍为多项式。故 $A \cup B \in \mathbf{NP}$。

第二部分: 连接封闭

回忆连接的定义

$$A \circ B \;=\; \{\, xy \mid x \in A \text{ 且} y \in B \,\}.$$

构造 $N_\circ$**.** 对输入 $w = w_1 w_2 \cdots w_n$:

1. **非确定地猜切分点** $i \in \{0, 1, \ldots, n\}$, 令 $x = w_1 w_2 \cdots w_i$,$y = w_{i+1} w_{i+2} \cdots w_n$ (当 $i = 0$ 时 $x = \varepsilon$; 当 $i = n$ 时 $y = \varepsilon$)。
2. 在 x 上模拟 N_A。
3. 在 y 上模拟 N_B。
4. 若 N_A 接受 x **且** N_B 接受 y, 则接受; 否则在此分支拒绝。

正确性. $w \in A \circ B$ 当且仅当存在切分 $w = xy$ 使 $x \in A$ 且 $y \in B$。由非确定性,$N_\circ$ 的某条分支恰能猜到正确的 i; 而在该分支里 N_A 有接受路径判定 $x \in A$,N_B 有接受路径判定 $y \in B$。综合三重非确定性 (切分点 + N_A 的分支 + N_B 的分支), $N_\circ$ 接受 w 当且仅当 $w \in A \circ B$。

时间分析. 猜切分点的代价为 $O(\log n)$(记录一个 $\{0, \ldots, n\}$ 之间的整数), 可放宽记为 $O(n)$。模拟 N_A 于 x 的代价为 $|x|^{k_1} \le n^{k_1}$, 模拟 N_B 于 y 的代价为 $|y|^{k_2} \le n^{k_2}$。因此 $N_\circ$ 总运行时间为

$$O\big(n + n^{k_1} + n^{k_2}\big) \;=\; O\big(n^{\max(k_1,k_2)}\big),$$

仍为多项式。故 $A \circ B \in \mathbf{NP}$。 ■

7.9

无向图中的三角形是一个 3 团。证明 $TRIANGLE \in P$ ，其中 $TRIANGLE = \{< G > | G$ 包含一个三角形 $\}$ 。

7.10

证明 ALL_{DFA} 属于 P 。

7.14

7.14 证明 P 在星号运算下封闭。（提示：使用动态规划。对于任意的 $A \in \mathrm{P}$，对输入 $y = y_1 \cdots y_n$，其中 $y_i \in \Sigma$，建一个表，表示对于每个 $i \leqslant j$，是否有子串 $y_i \cdots y_j \in A^*$。）

图 27

7.17

7.23

7.27

7.28

7.29

7.30

7.32

7.34

7.36

7.39

7.40

7.42

Chapter 8

8.1

8.3

8.6

8.10

8.13

8.20

8.21

8.24

8.28

8.30

8.33

Chapter 9

9.2

9.7

9.8

9.9

9.12

9.16

9.19

9.23

9.25

Chapter 10

10.2

10.4

10.7

10.8

10.10

10.13

10.19